Документация приложения для визуализации данных

Содержание

1. Подключение прибора 3

1.1.Первоначальное открытие приложения (нет сохранённых COM-портов и настроек подключения) 3

1.2. Подключение прибора при повторном открытии приложения (COM-порт прошлого подключения был сохранён) 5

1.3.Подключение к прибору через другой COM-порт, который отличается от прошлой сессии (смена порта для подключения) 6

2. Метрология 7

3. Настройка кривых для вывода на экран 8

3.1. Быстрые пресеты 9

3.2. Работа с разнородными типами данных: фазы + амплитуды на одном графике 10

4. Логика работы Zoom 12

4.1. Стандартный режим 12

4.2. Режим при разнородных данных (фазы + амплитуды на графике) 13

5. Контекстное меню 14

5.1. Задание координат 15

5.2. Создание заметки 17

6. Режим работы с одним/двумя графиками 20

7. Логи 21

8. Статусная строка 23

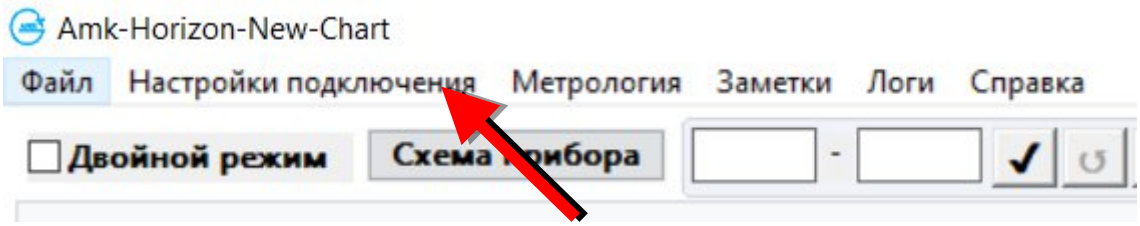
9. Получение координат при клике мышью на область графика. 24

1. Подключение прибора

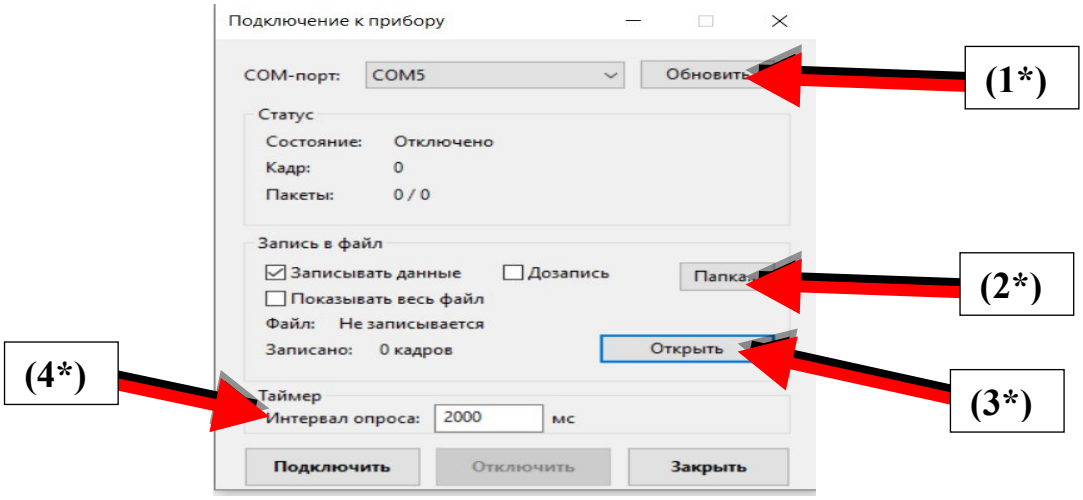
В данной главе будут разобраны три самых распространённых случая подключения к прибору.

1.1.Первоначальное открытие приложения (нет сохранённых COM-портов и настроек подключения)

При первоначальном открытии приложения визуализации данных необходимо выполнить настройки подключения. Для этого необходимо перейти на “Настройки подключения” в верхнем левом углу приложения:



После чего вам откроется модальное окно настройки подключения:



(1*):

При нажатии на кнопку “Обновить” происходит обновление доступных COM-портов для подключения.

(2*):

При нажатии на кнопку “Папка” можно выбрать папку для записи данных, если не хотите, чтобы данные писались по умолчанию (автоматически данные записываются на рабочий стол в папку AMK_Data).

Важно: приложение сохраняет папку записи из прошлой сессии и в следующих сессиях будет писать в выбранную в прошлой сессии папку, поэтому каждый раз настраивать папку записи не надо.

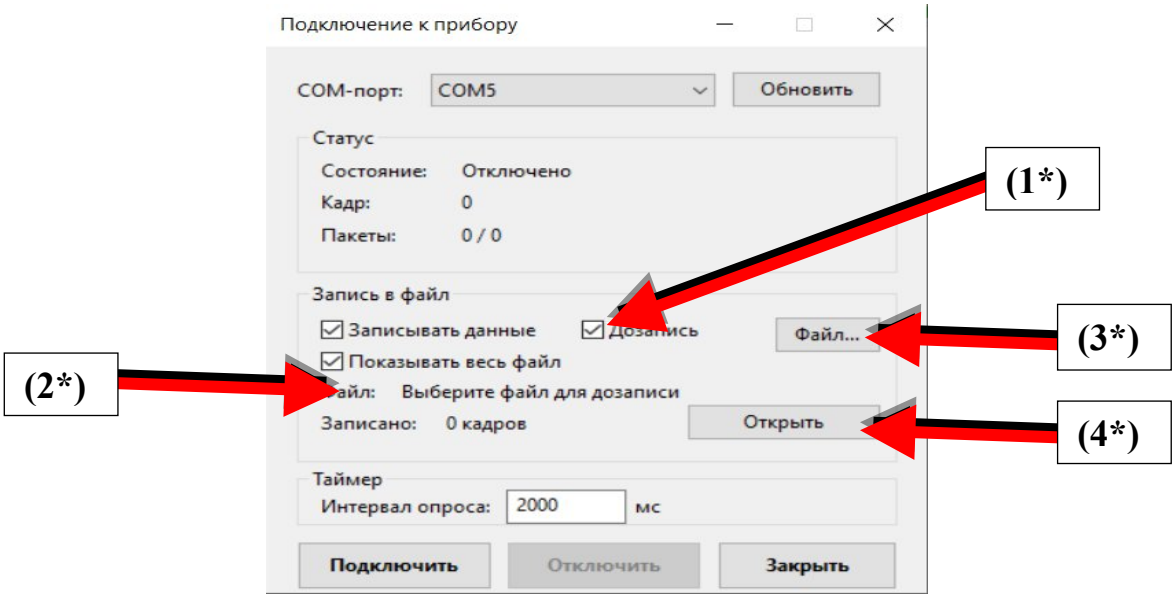
(3*):

При нажатии на кнопку “Открыть” можно увидеть папку, куда идёт запись данных с прибора.

(4*):

Изменение интервала опроса.

Режим дозаписи в файл данных:



(1*):

Для дозаписи файла данных необходимо поставить галочку в чекбокс “Дозапись”.

(2*):

У пользователя есть опция как вывода всего файла (файл, записанный до этого + новые данные, полученные с прибора) данных, куда идёт дозапись, так и только текущие данные, полученные с прибора.

Регулировать данный режим можно с помощью активации/деактивации чекбокса “Показывать весь файл”.

(3*):

При нажатии на кнопку “Файл…” пользователю открывается стандартное окно Windows для выбора файла, куда будет проходить дозапись.

(4*):

При нажатии на кнопку “Открыть” можно увидеть папку, куда идёт дозапись данных.

ВАЖНО: *при закрытии модального окна “Настройки подключения ” ВСЕ выбранные настройки подключения/записи данных* ***сохраняются!***

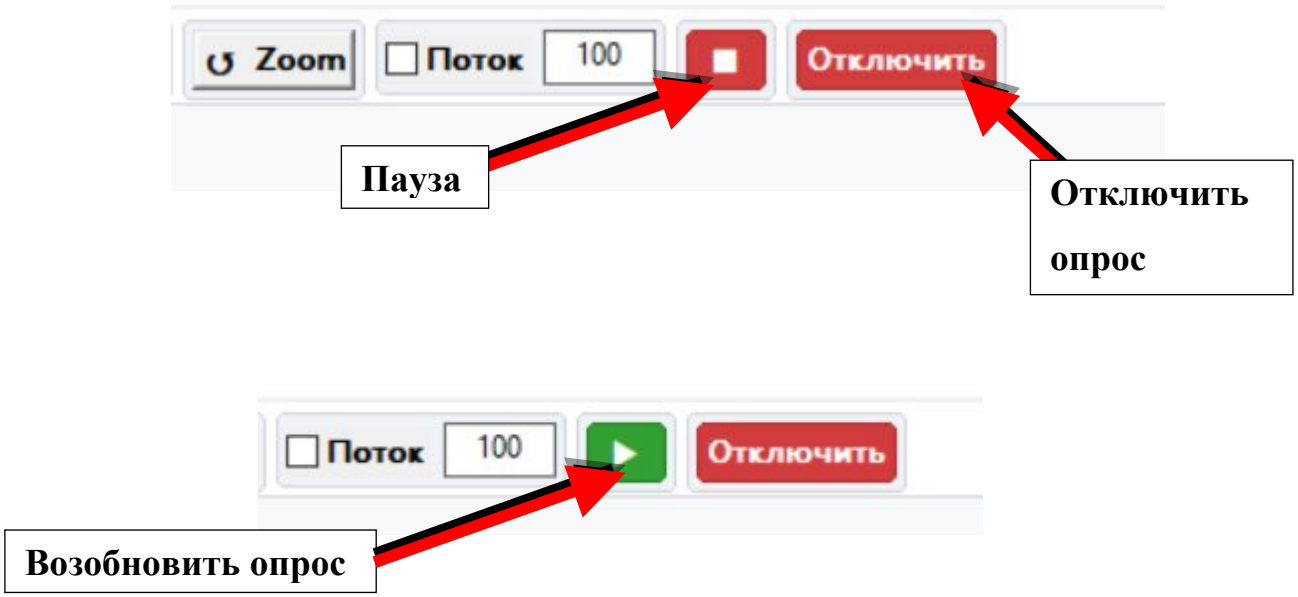
1.2. Подключение прибора при повторном открытии приложения (COM-порт прошлого подключения был сохранён)

После повторного открытия приложения выбранный в прошлой сессии COM-порт будет сохранён, поэтому можно сразу нажимать на кнопку “Включить” для получения данных с прибора:



После нажатия на кнопку “Включить” у пользователя будет возможность отключить опрос с помощью нажатия кнопки “Отключить”

(при нажатии на кнопку “Включить”, она автоматически меняется на кнопку “Отключить”), кроме того, будет возможность поставить опрос прибора на паузу и возобновить опрос, если опрос был поставлен на паузу:

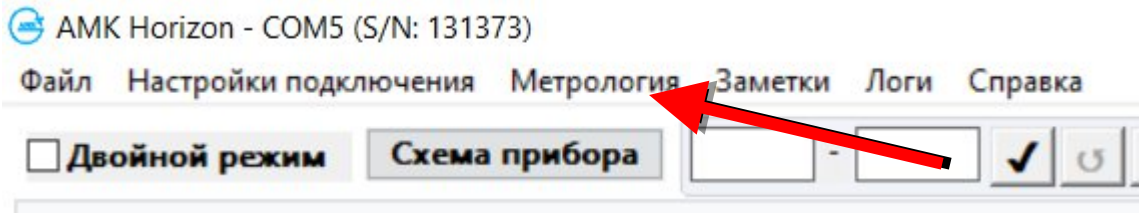


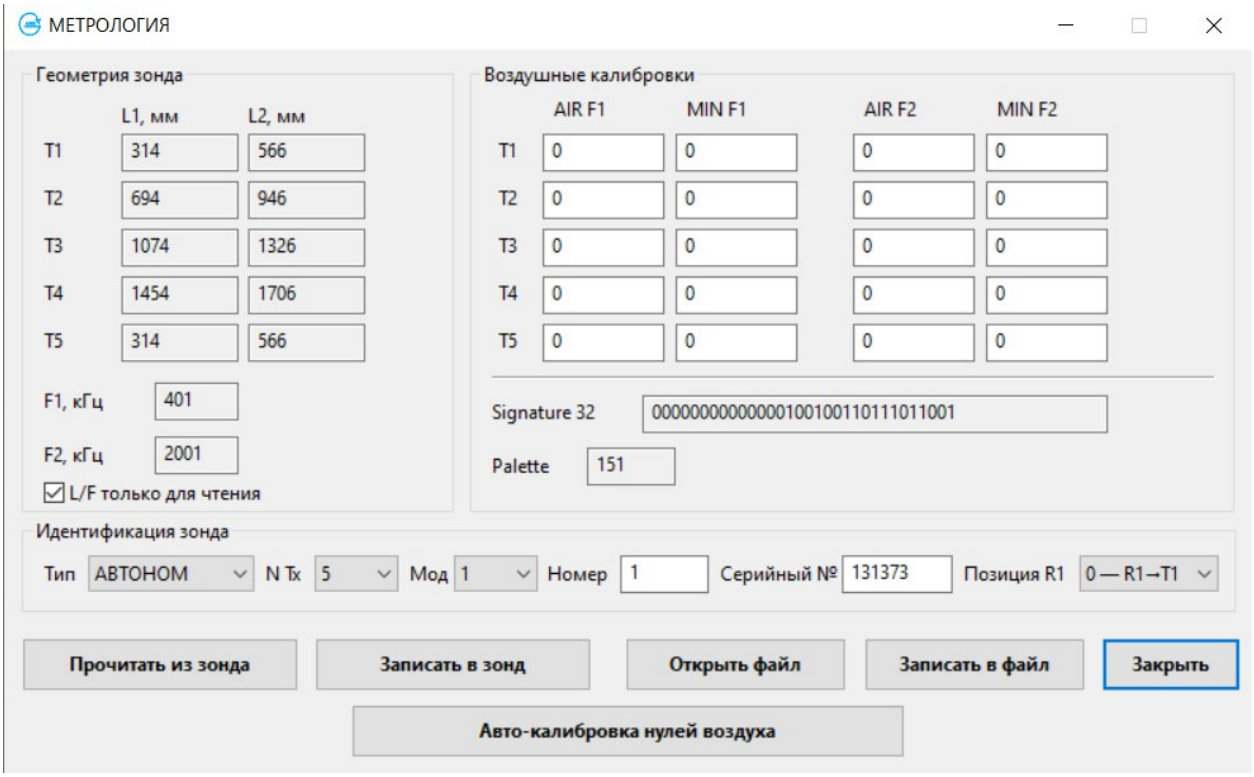
1.3.Подключение к прибору через другой COM-порт, который отличается от прошлой сессии (смена порта для подключения)

Если необходимо подключиться к прибору через другой COM-порт, то необходимо открыть окно “Настройки подключения” (см. пункт 1 выше) и выбрать другой COM-порт для подключения в выпадающем списке.

2. Метрология

Для открытия модального окна метрологии откройте окно “Метрология” в левом верхнем углу приложения:





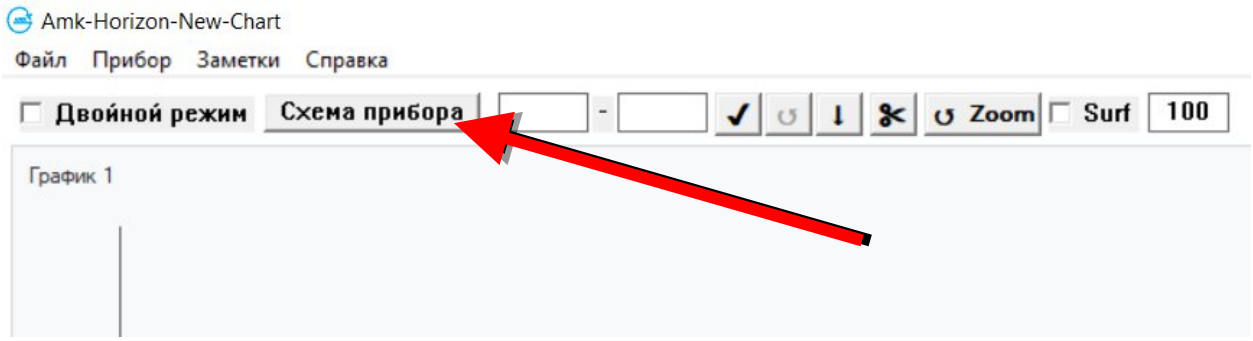
<u>Логика работы и весь функционал модального окна “Метрология” полностью совпадает с решением Семёна Георгиевича.</u>

3. Настройка кривых для вывода на экран

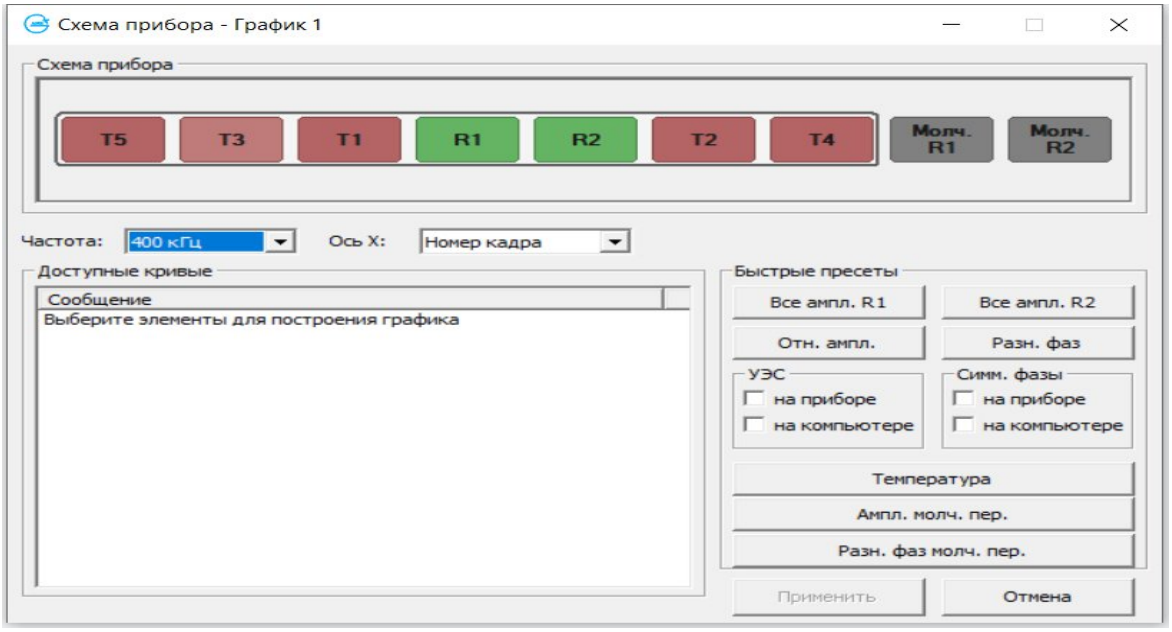
Перед тем как выводить кривые на график, необходимо открыть файл данных (в левом верхнем углу приложения перейдите “Файл –> Открыть файл данных…”) или подключить прибор через COM-порт.

После успешного открытия файла / подключения прибора через COM-порт откройте модальное окно “Схема прибора” для настройки конфигурации кривых.

Шаг 1:



Шаг 2:



После открытия модального окна “Схема прибора” вы можете работать с быстрыми пресетами, выводить комбинированные типы данных – фазы и амплитуды на одном графике, изменять частоту 400 /

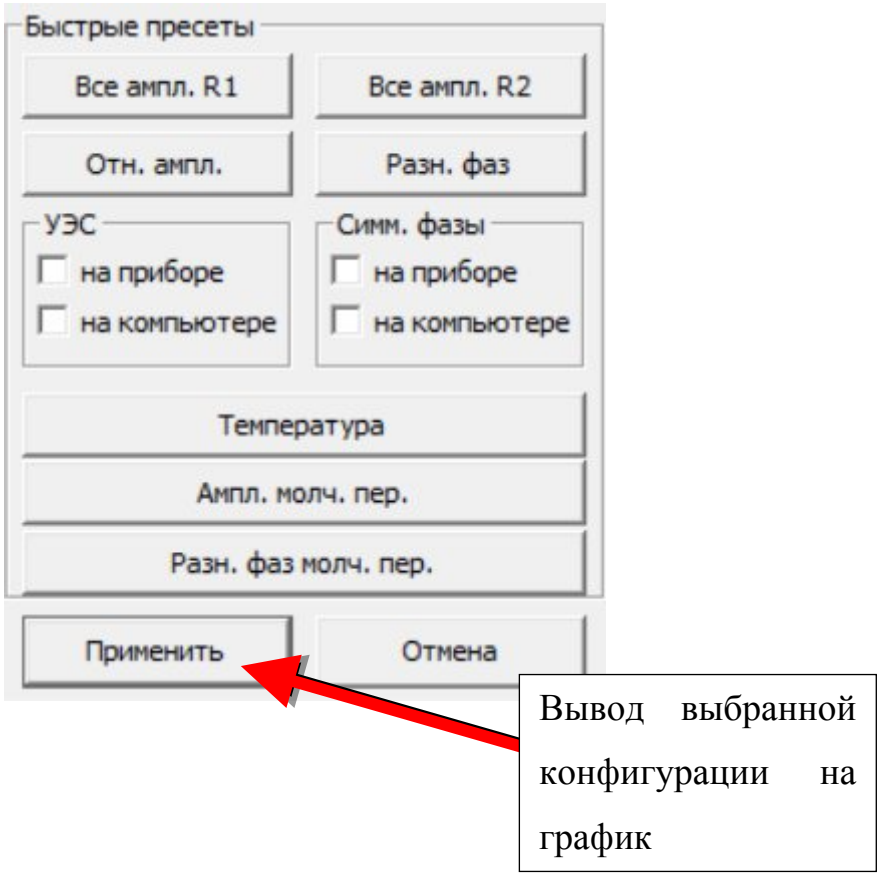
2000 кГц, настраивать ось X для режима работы кроссплот (за ось X выступает температура).

Для большего понимания подробно расскажу о каждом из режимов.

3.1. Быстрые пресеты

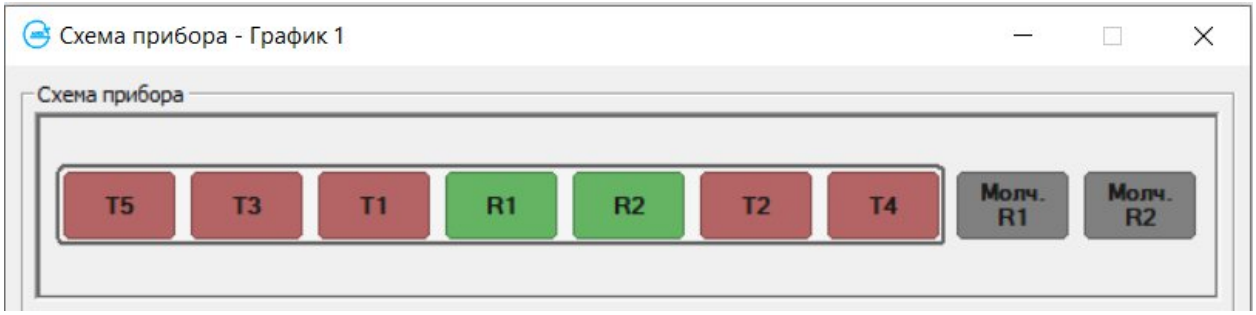
При работе в данном режиме выберите интересующий вас пресет и нажмите кнопку “Применить” для вывода выбранной вами конфигурации кривых на экран.

Для вывода пресетов “УЭС” и “Симметризованные фазы” поставьте галочку в необходимый вам чекбокс: “на приборе” или “на компьютере”, после чего нажмите кнопку “Применить”.



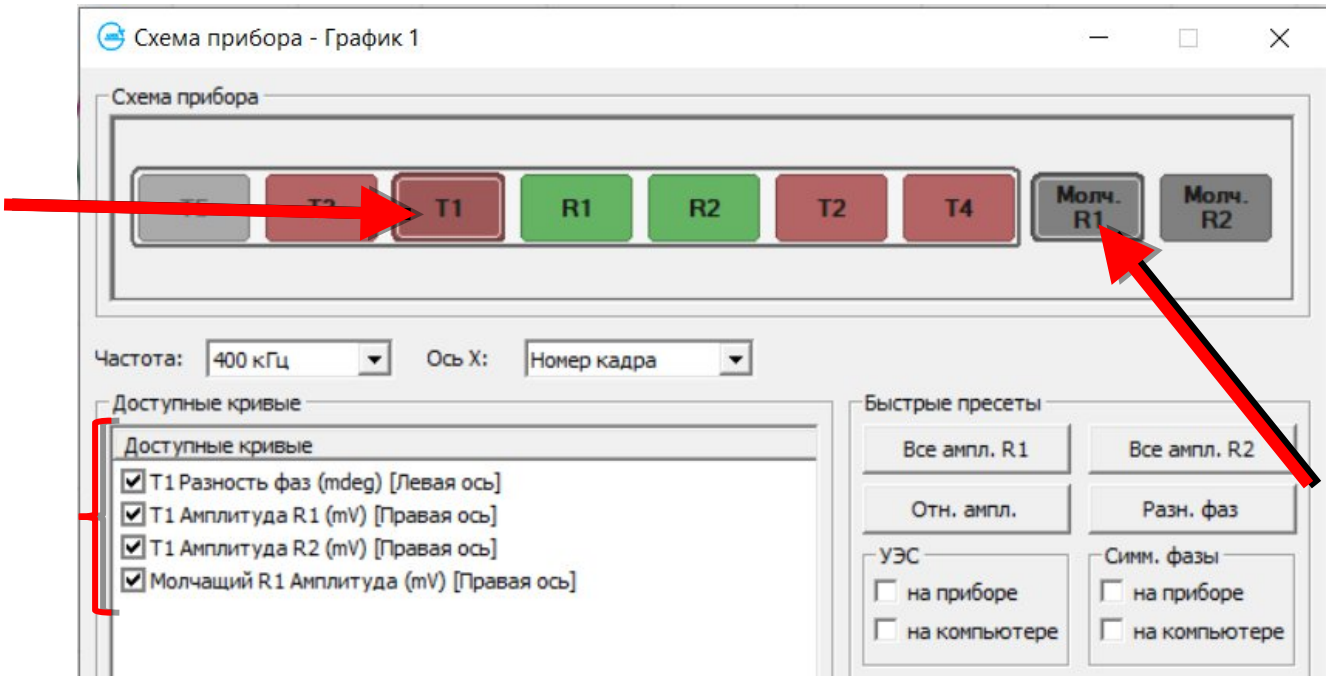
3.2. Работа с разнородными типами данных: фазы + амплитуды на одном графике

Вывод на один график фаз и амплитуд происходит с помощью выбора необходимой конфигурации на схеме прибора.



С помощью клика на элемент его состояние можно менять с активного на неактивное и наоборот.

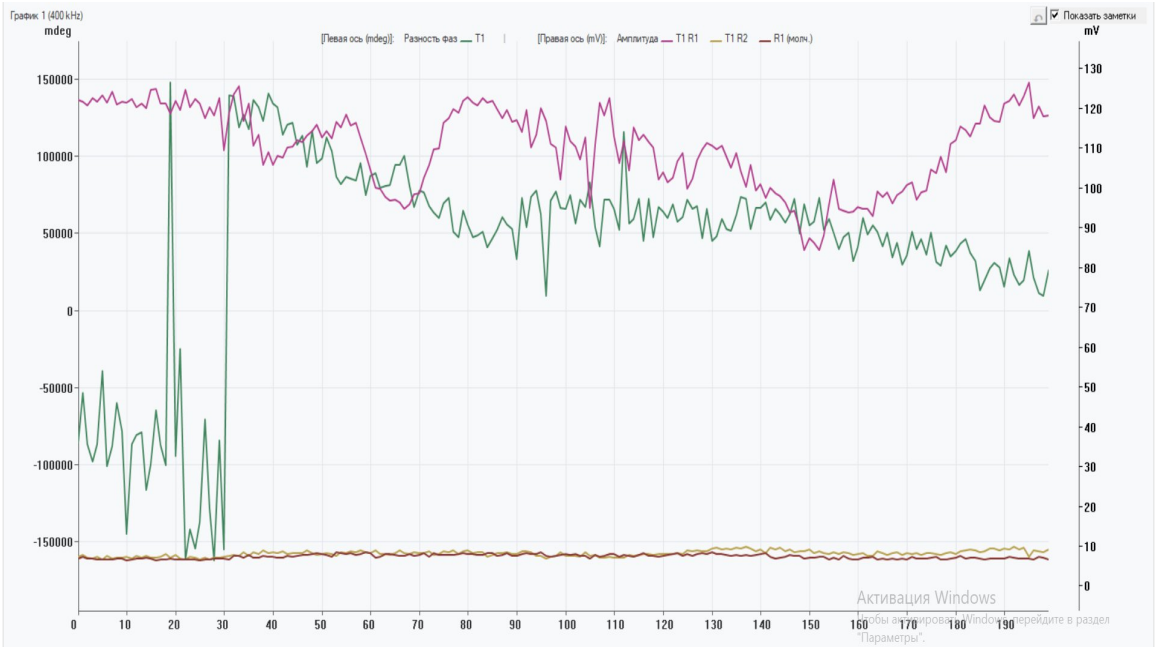
Пример активных элементов передатчика T1 и молчащего передатчика для R1:



На фото видно две активные кнопки-элементы прибора: передатчик T1 и молчащий передатчик приёмника R1. В графе “Доступные кривые” мы видим кривые, которые будут выводится на

график. С помощью галочек в чекбоксах можно регулировать отображение кривых.

Пример вывода кривых на график с конфигурацией, описанной выше:



4. Логика работы Zoom

4.1. Стандартный режим

В окне приложения есть возможность полного сброса Zoom, постепенного сброса zoom (возвращение на предыдущую позицию zoom), сброс zoom по выбранной оси – x или y.



Рассмотрю подробно каждый случай:

Полный сброс (1*):

Полный сброс zoom происходит с помощью нажатия на кнопку “ Zoom”.

Постепенный сброс zoom (2*):

Постепенный сброс zoom производится с помощью нажатия на кнопку-иконку “ ”, которая находится в правом углу графика возле чекбокса “Показать заметки”.

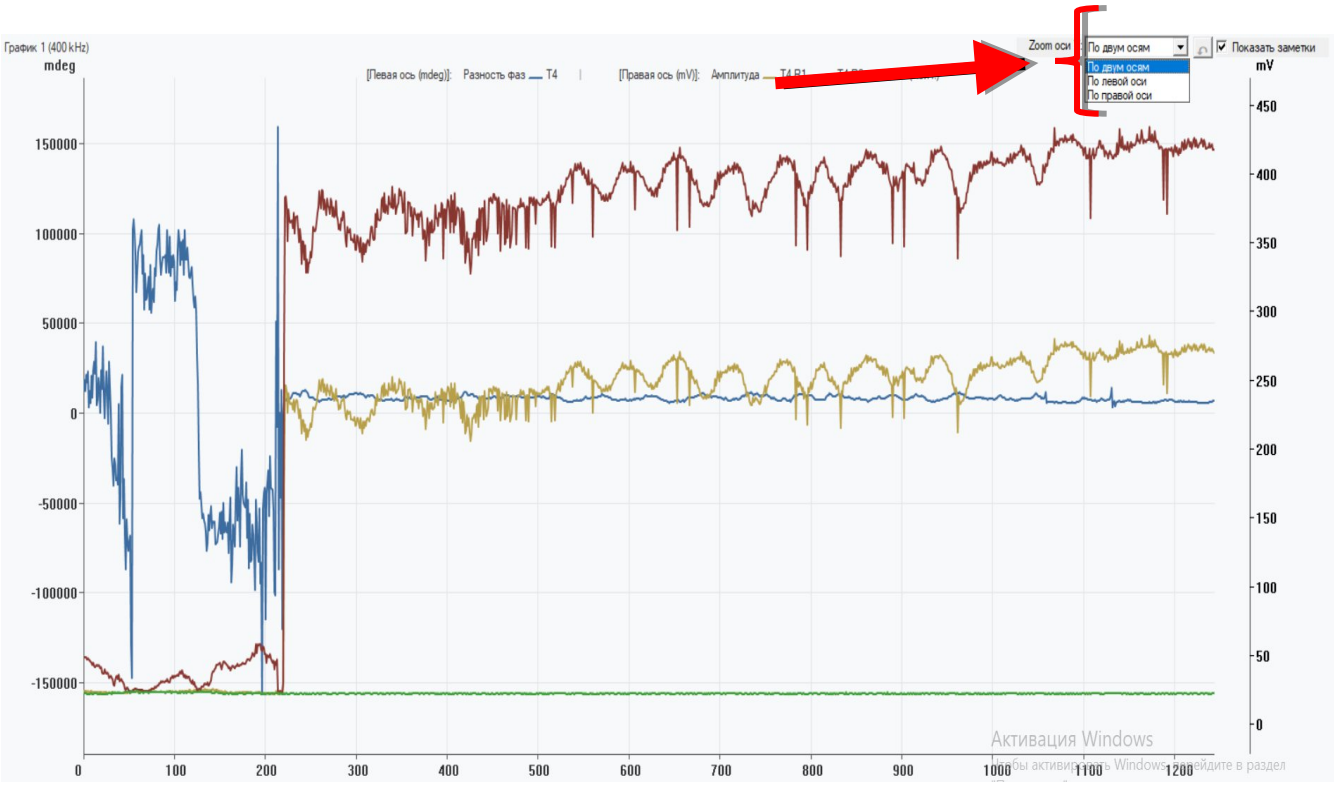
Возвращение к предыдущему состоянию zoom применяется *для всех осей x, y.*

Сброс zoom по оси X, Y (3*):

Есть возможность сброса zoom для одной из осей X, Y. Это производится с помощью нажатия на кнопку-иконку “-”, которая расположена на скроллбарах для осей X, Y.

4.2. Режим при разнородных данных (фазы + амплитуды на графике)

При работе в режиме, когда на графике две оси Y (фазы и амплитуды на одном графике), есть возможность выбрать в выпадающем списке ту ось, для которой будет применён zoom.

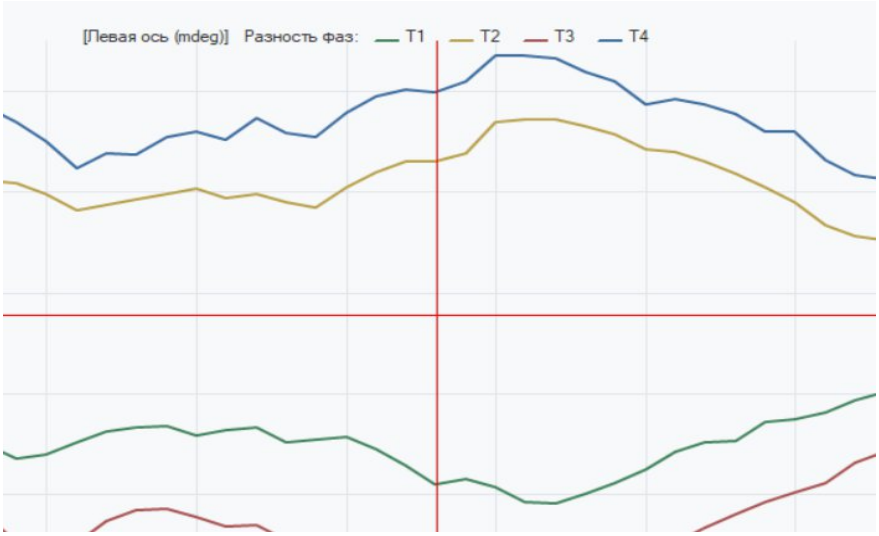


5. Контекстное меню

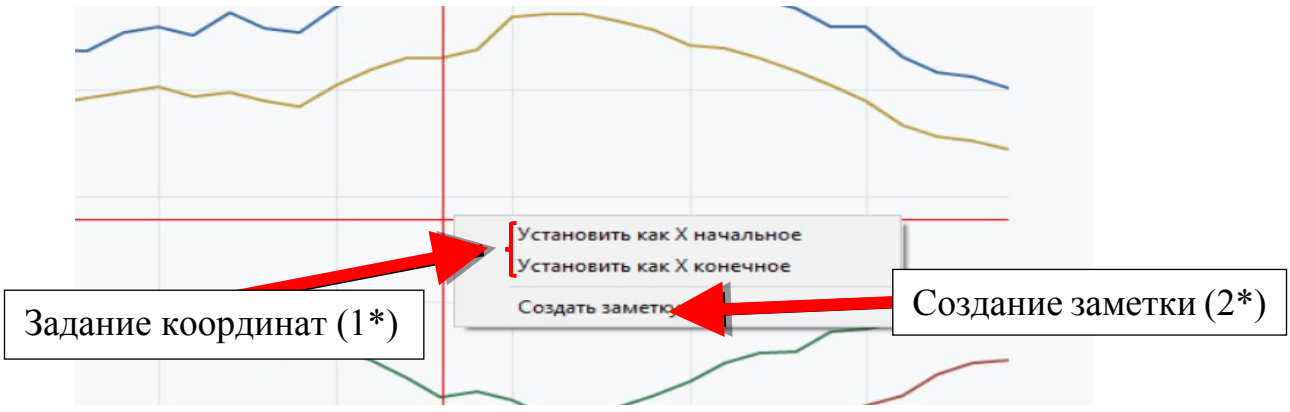
В приложении есть реализация контекстного меню, которое активируется с помощью нажатия на область графика левой кнопкой мыши, после чего на области графика ставится красное перекрестие, которое отображает точку, куда кликнул пользователь, после этого, с помощью нажатия правой кнопкой мыши открывается контекстное меню.

Как это выглядит на графике:

Шаг 1 – ставим красное перекрестие с помощью клика левой кнопкой мыши на графике:



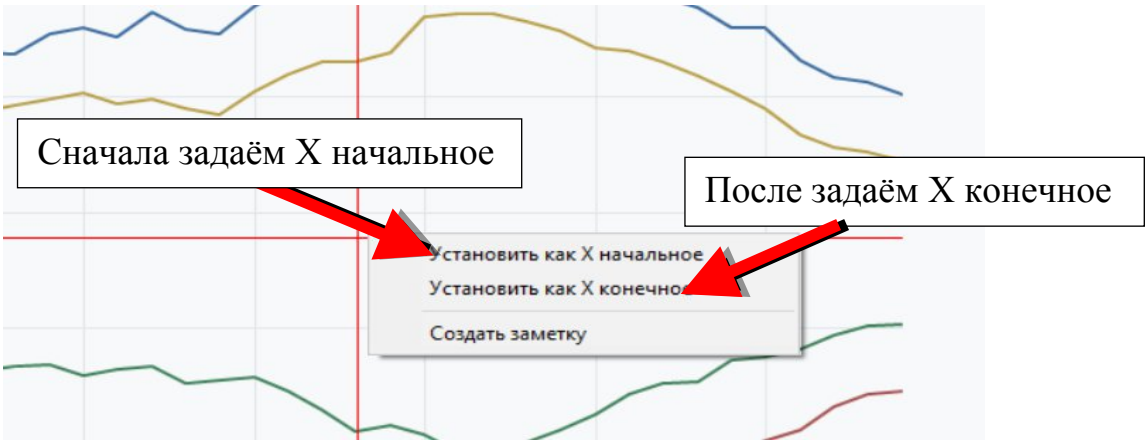
Шаг 2 – после установления красного перекрестия нажимаем правую кнопку мыши для открытия контекстного меню.



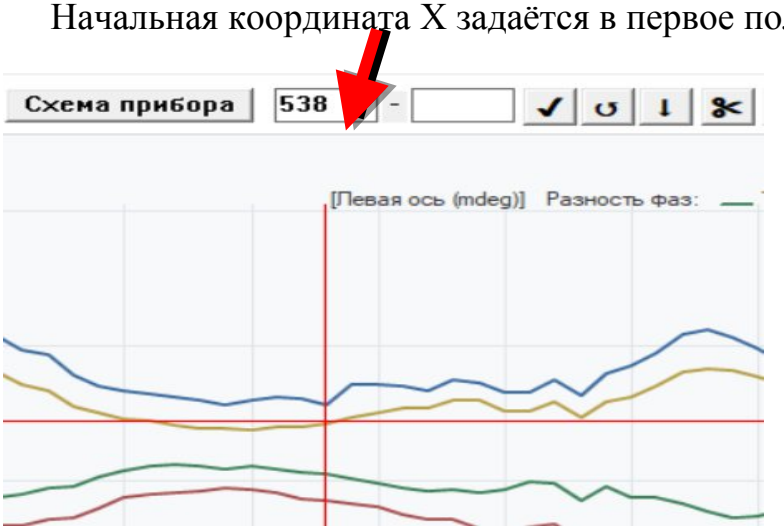
5.1. Задание координат

У пользователя есть возможность задания X начального и X конечного для выполнения операций:

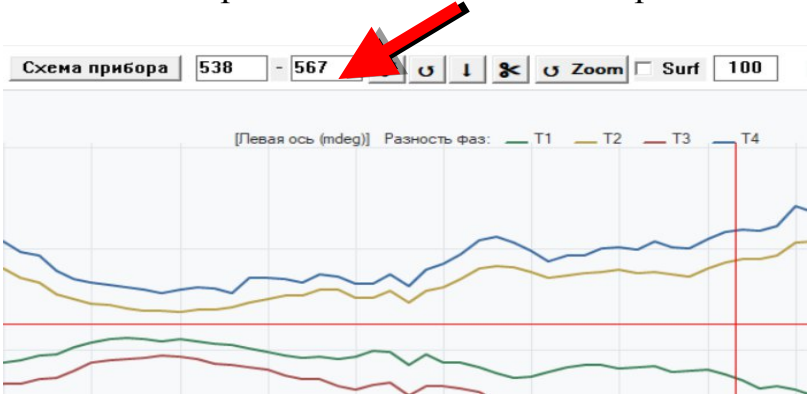
1) просмотр необходимого отрезка на графике с помощью задания координат по оси X;



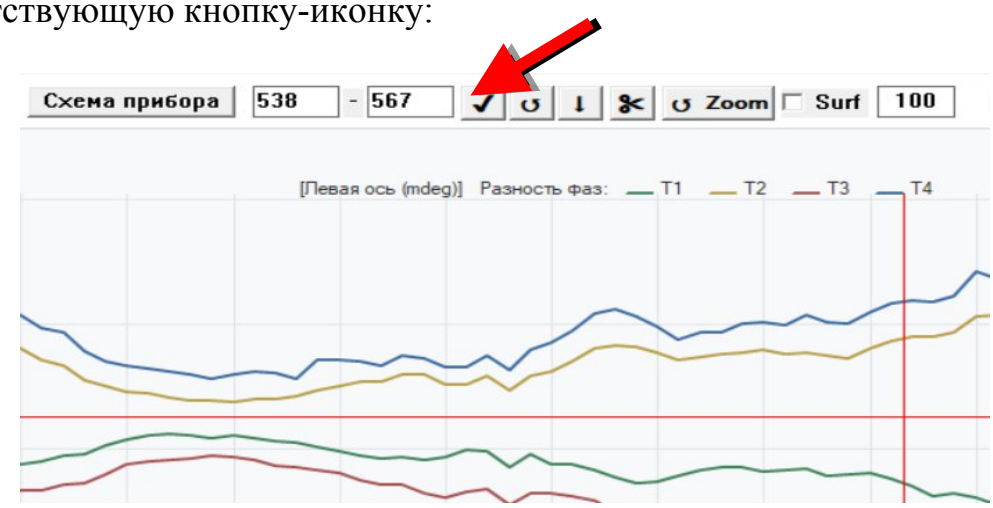
Начальная координата X задаётся в первое поле.



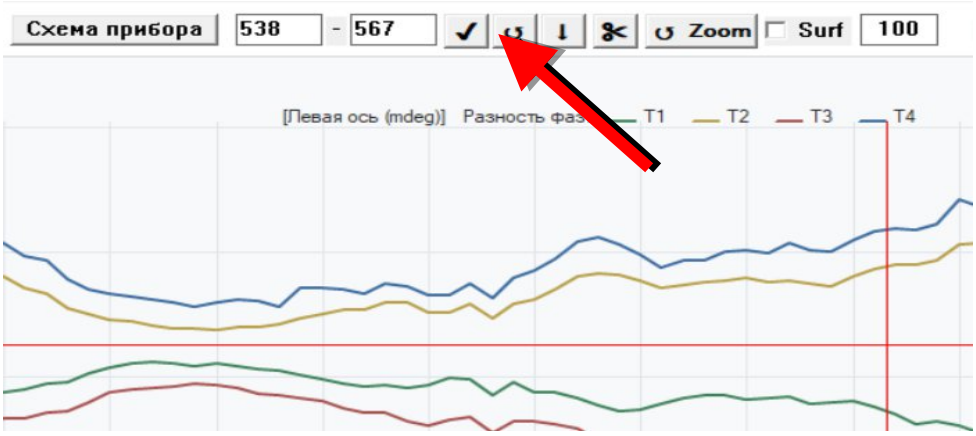
Конечная координата X задаётся во второе поле.



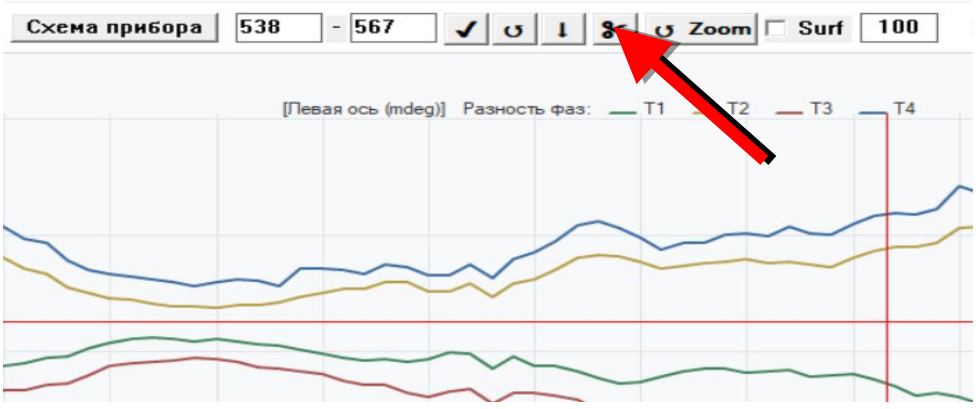
Для отображения выбранного отрезка на графике кликните на соответствующую кнопку-иконку:



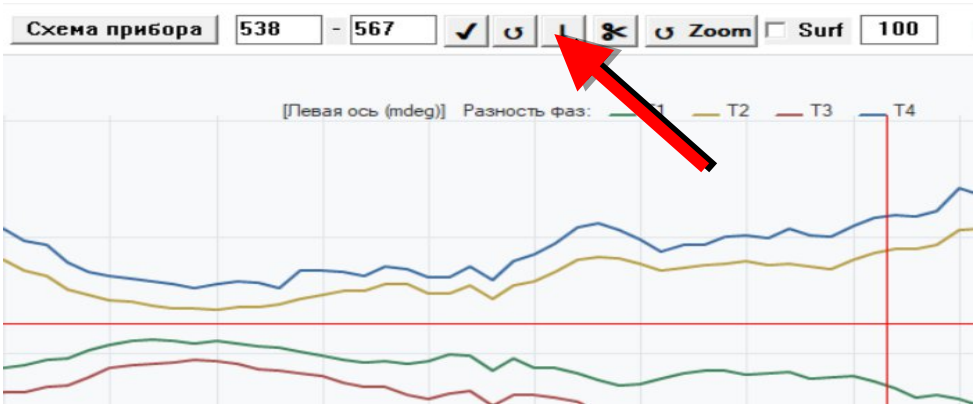
Сброс заданных координат производится с помощью нажатия на соответствующую кнопку-иконку в панели инструментов:



2) вырез отрезка из файла, заданного пользователя, с помощью задания координат по оси X (см. пример (1));

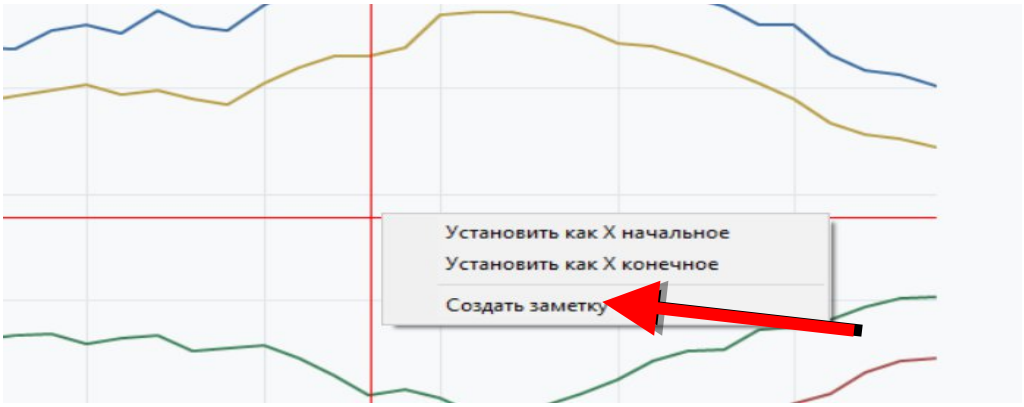


3) скачивание выбранного отрезка из файла данных, с помощью задания координат по оси X (см. пример (1)).

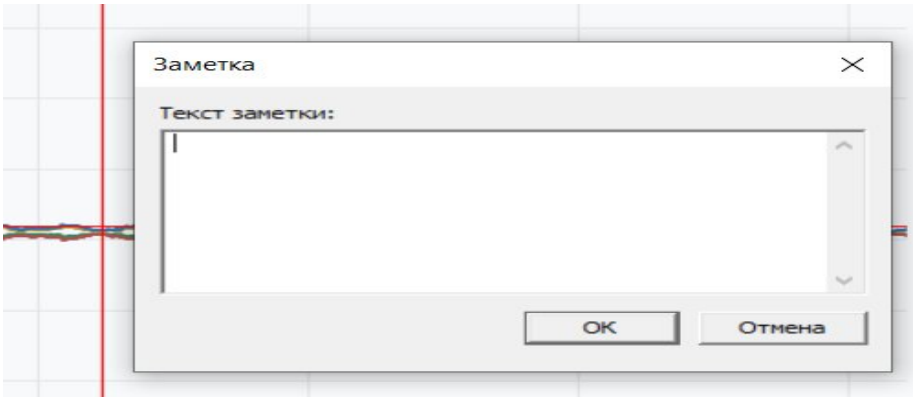


5.2. Создание заметки

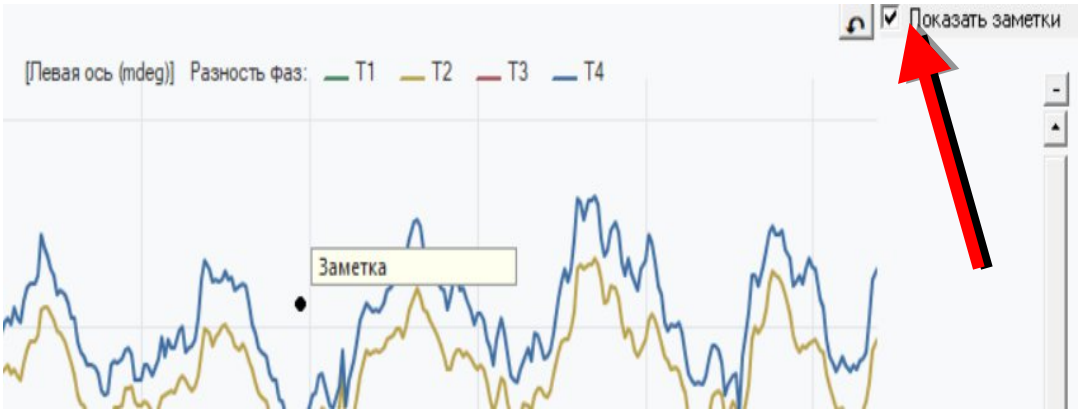
У пользователя есть возможность создания заметки в контекстном меню.



После нажатия на соответствующий пункт в контекстном меню открывается модальное окно для задания текста заметки.

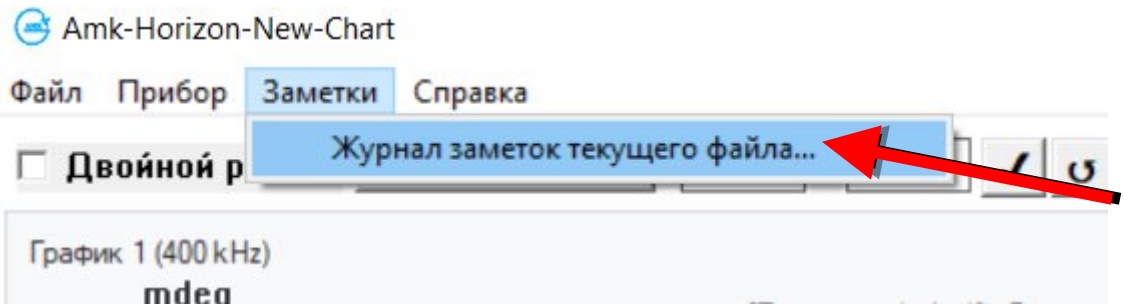


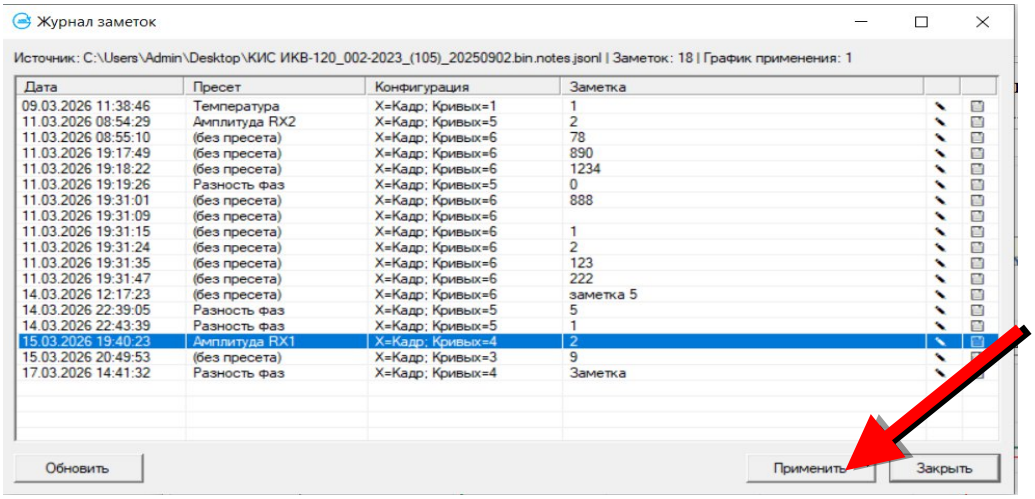
Заметки отображаются на графике по умолчанию. Регулировать их отображение можно с помощью состояния чекбокса, который находится в правом углу графика.



Кроме того, есть возможность просмотра всех заметок текущего файла в журнале заметок.

Алгоритм открытия окна журнала заметок:





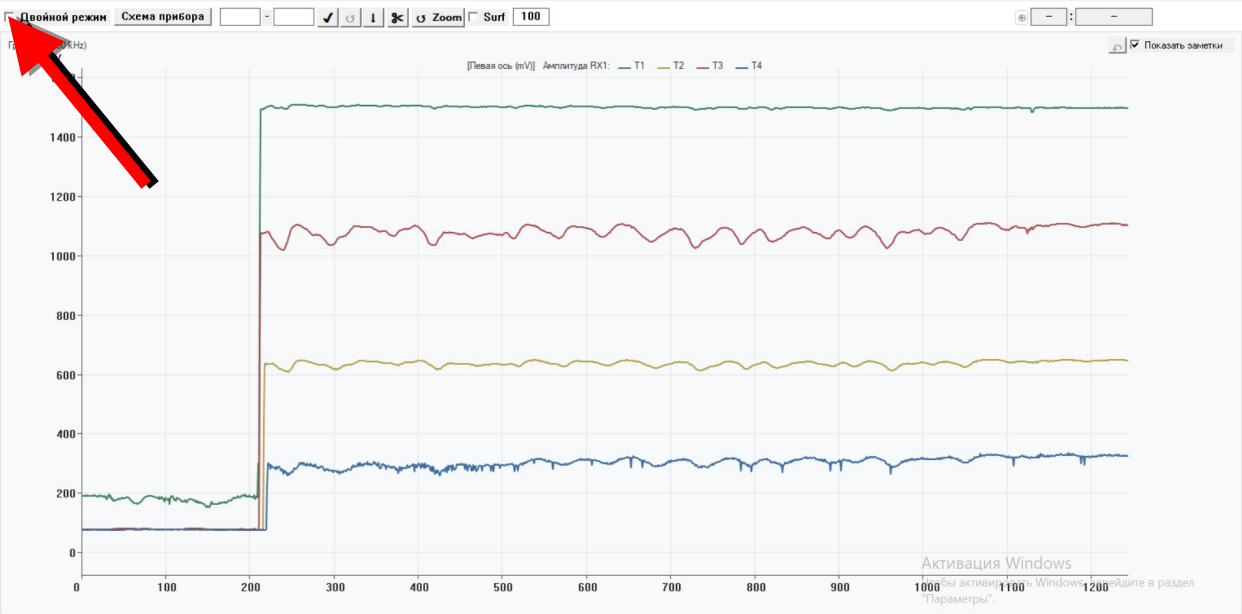
Для вывода необходимого графика с интересующей заметкой необходимо выделить строку с заметкой, которая интересует и нажать

кнопку “Применить”, поле чего отобразиться график, для которого была создана заметка.

6. Режим работы с одним/двумя графиками

По умолчанию приложение работает в режиме одиночного графика.

Переключение режима происходит с помощью изменения состояния чекбокса в “Двойной режим”.

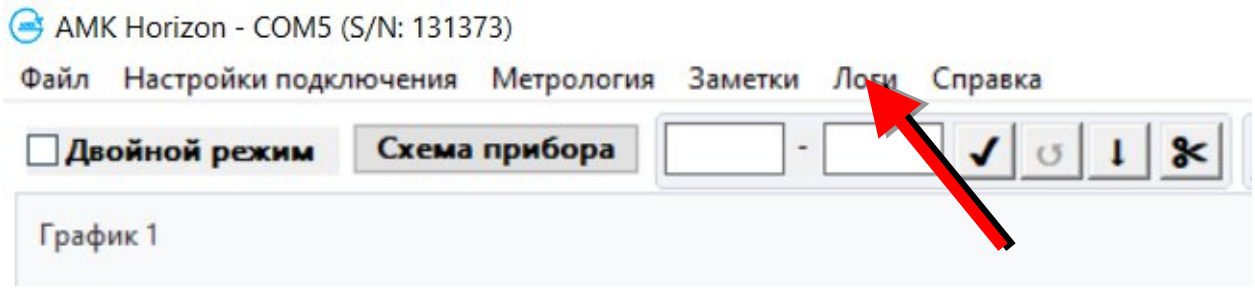


После изменения состояния чекбокса “Двойной режим” отображается два графика на экране приложения.

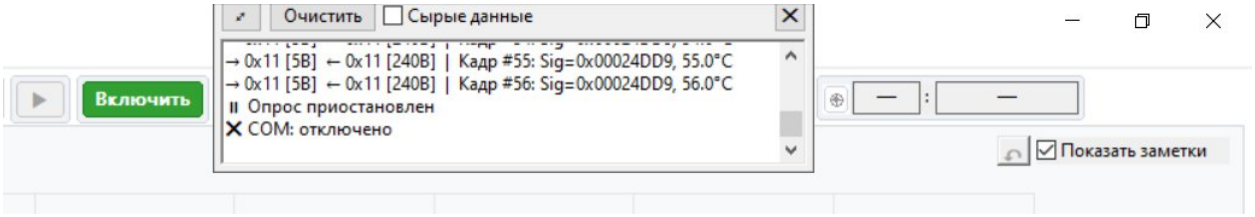


7. Логи

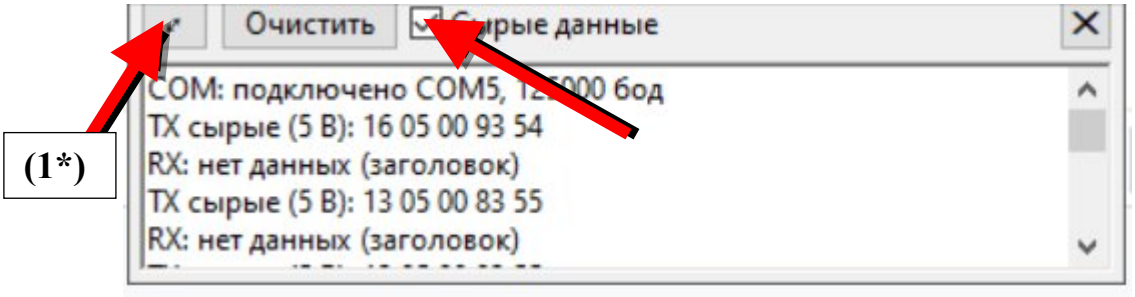
В приложении есть возможность просмотра логов. Для открытия окна логов необходимо кликнуть на “Логи” в левом верхнем углу приложения:



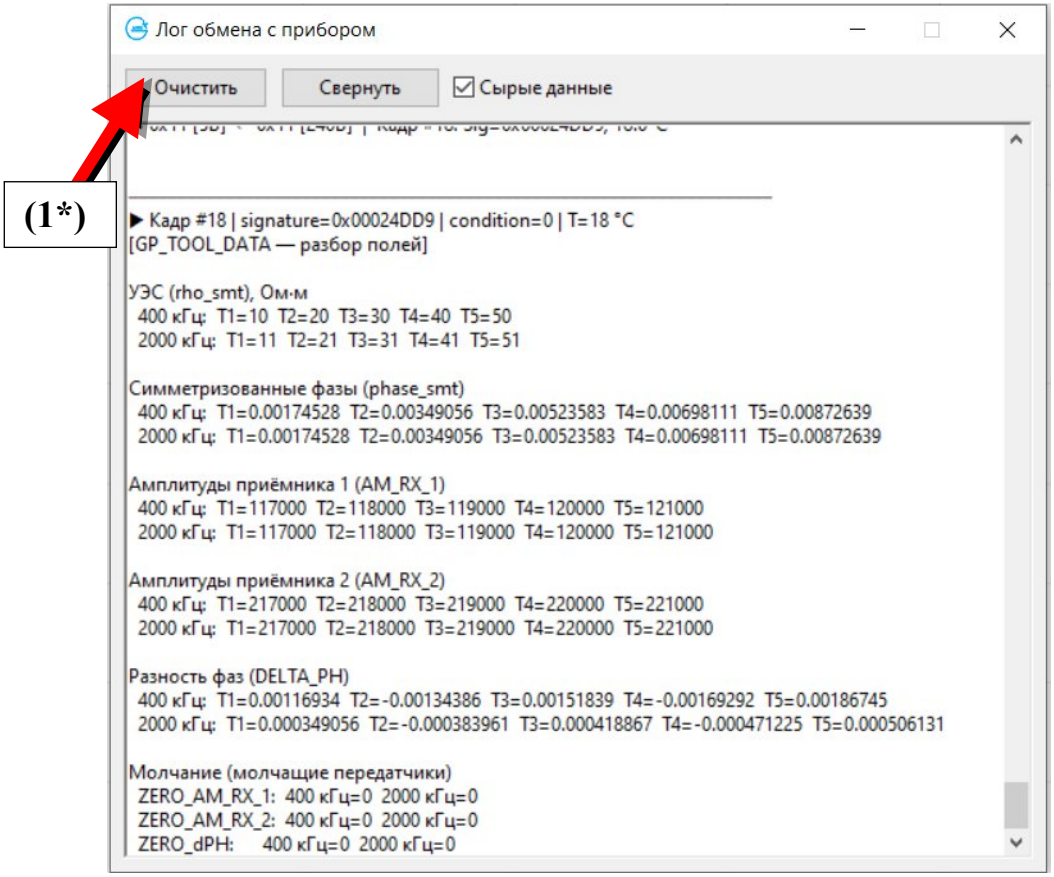
После чего в правом углу графика будет отображаться окно с логами работы приложения:



Также есть возможность просмотра сырых данных, полученных с прибора. Для этого необходимо поставить галочку в чекбоксе окна логов:



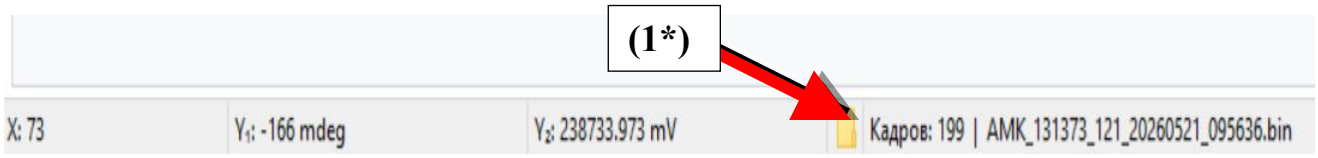
Для просмотра сырых данных НЕОБХОДИМО развернуть окно логов **(1*):**



При большом количестве полученных кадров и одновременном отображении сырых данных может быть подвисание приложения. Для избежания этого можно очистить окно логов **(1*)** или закрыть окно логов дважды нажав на крестик (сначала в развёрнутом режиме, потом в свёрнутом).

8. Статусная строка

В самом низу окна приложения располагается статусная строка:



В данной строке отображаются:

1) координаты курсора;
2) папка записи данных (1*), при клике на которую можно посмотреть куда идёт запись файла данных;
3) название файла, куда идёт запись данных.

9. Получение координат при клике мышью на область графика.

В приложении есть возможность получить координаты необходимой области графика с помощью клика левой кнопкой мыши:

